

PROPOSAL PROYEK AKHIR

A. Judul

Analisis Perbandingan YOLOv8 dan SSD MobileNet V2 untuk Deteksi Penyakit Daun Padi dengan Implementasi Aplikasi Web Responsif

B. Deskripsi

Penyakit daun padi seperti brown spot, leaf blast, dan bacterial leaf blight dapat menurunkan produktivitas panen sehingga diperlukan sistem deteksi dini berbasis visi komputer untuk membantu identifikasi cepat dan konsisten [1].

YOLOv8 dipilih karena mampu memberikan akurasi yang baik dan bekerja secara real time pada tugas deteksi; dalam konteks penyakit daun padi, metode ini digunakan karena akurasi yang dihasilkan cukup tinggi dan proses deteksi berlangsung real time [1].

Sebagai pembanding, SSD MobileNet V2 dipilih sebagai arsitektur ringan yang efisien secara komputasi untuk tugas deteksi penyakit daun padi pada citra, berlandaskan temuan bahwa MobileNet V2 efektif untuk pengenalan penyakit daun padi [3].

Ruang lingkup penelitian menetapkan skenario multiobjek per citra sehingga satu gambar daun dapat memuat lebih dari satu area bergejala, dan dataset publik dikurasi melalui pembersihan duplikasi, penyeragaman label kelas, serta augmentasi wajar agar representatif terhadap variasi kondisi lapangan [2].

Pelatihan dirancang adil dan replikabel dengan parameter yang disamakan pada kedua pendekatan yaitu ukuran masukan, jumlah epoch, batch size, learning rate, serta kebijakan penghentian dini, dan evaluasi mencakup $mAP@0,50$, $mAP@0,50-0,95$, precision, recall, F1-score per kelas, serta pengukuran latensi inferensi CPU dan ukuran model [2].

Model terlatih diintegrasikan ke layanan inferensi FastAPI yang menerima gambar dan mengembalikan label penyakit serta waktu proses end-to-end, sementara antarmuka Next.js dengan Tailwind CSS menampilkan unggah dan pratinjau citra serta hasil deteksi secara responsif agar dapat diuji langsung oleh pengguna non teknis [3].

Setelah prototipe selesai, dilakukan pengujian fungsionalitas dan pengalaman pengguna untuk memastikan alur unggah citra, deteksi multiobjek, serta pelaporan waktu proses berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian melibatkan perwakilan pengguna dari Lab RPL dan pengguna sasaran seperti asisten laboratorium serta penyuluh pertanian, dengan skenario uji yang mencakup variasi kualitas citra dan kondisi pencahayaan. Umpan balik digunakan untuk penyempurnaan antarmuka dan respons sistem. Proyek ini diharapkan menghasilkan sistem deteksi penyakit daun padi yang akurat, cepat, dan mudah digunakan, sekaligus menjadi alat bantu analisis yang meningkatkan efisiensi identifikasi gejala di tingkat lapangan dan pendidikan.

C. Tools / Tech Stack

Pengembangan proyek ini dilakukan dengan kombinasi teknologi modern berikut:

- Python 3.13 : Bahasa utama untuk pemrosesan data, pelatihan, dan evaluasi.
- PyTorch : Kerangka pembelajaran mendalam untuk YOLOv8 dan SSD MobileNet V2.
- Ultralytics YOLOv8 : Implementasi pelatihan dan evaluasi deteksi objek daun padi.
- TorchVision (SSD) : Implementasi SSD MobileNet V2 yang ringan untuk pembandingan efisien.
- Albumentations : Augmentasi citra saat pelatihan.
- Pillow : I/O gambar dan utilitas konversi untuk pipeline dan API.
- Pandas : Manajemen metadata, split, dan rekap evaluasi.
- Scikit-learn, NumPy, Matplotlib : Analisis metrik dan visualisasi hasil.
- Uvicorn : Server ASGI untuk menjalankan FastAPI.
- FastAPI : Backend layanan inferensi gambar dan pelaporan waktu proses.
- Next.js, React TypeScript, Tailwind CSS : Antarmuka web responsif untuk unggah dan visualisasi hasil.
- Docker : Kontainerisasi lingkungan pelatihan dan inferensi sehingga dependensi, versi pustaka, serta konfigurasi sistem tetap konsisten di berbagai mesin dan server uji.

D. Mitra / Perusahaan

Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

E. Daftar Pustaka

- [1] Y. Prayudi, S. Saidah, and R. Magdalena, “Analisis dan Klasifikasi Penyakit pada Daun Padi dengan Menggunakan Metode YOLOv8,” *e-Proceeding of Engineering*, vol. 11, no. 6, pp. 5676–5682, Dec. 2024.
- [2] Krisdianto, E. Sonalitha, and Y. S. A. Gumilang, “Deteksi penyakit padi menggunakan YOLO,” *Uranus: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, Sains dan Informatika*, vol. 2, no. 3, pp. 125–134, Sep. 2024. doi: 10.61132/uranus.v2i3.259.
- [3] Herwina, Darmatasia, A. K. A. Shiddiq, and T. D. Syahputra, “Deteksi Penyakit pada Tanaman Padi Menggunakan MobileNet Transfer Learning Berbasis Android,” *AGENTS: Journal of Artificial Intelligence & Data Science*, vol. 2, no. 2, pp. 1–8, 2022.